

Разрабатываю системные и компиляторные компоненты на C++23/C17/Rust: LLVM-проходы, анализ зависимостей памяти, CFG/SSA, графовые алгоритмы, x86-64 codegen и воспроизводимые тестовые оракулы

LLVM / C++23
Оптимизационный проход, графовые алгоритмы, CMake, clang-tidy, ASan/UBSan

Conservative analysis
Консервативный PS-form анализ зависимостей памяти и точный оракул

x86-64 pipeline
SSA-подобное IR, liveness, linear scan, iced-x86 и differential validation

ОПЫТ

- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
 - Реализовал LLVM LICM-pass на C++ с консервативными проверками side effects, memory access, loop invariance, preheader и speculative safety
 - Построил Python-harness с baseline/optimized execution, opt -verify-each и CHANGE/NO_CHANGE expectations
- 2026

PS-form Memory Dependence Analyzer
 - Реализовал консервативный анализ параметрических обращений к памяти; недоказанные случаи не превращаются в ложный yes/no, а корректность проверяется независимым exact oracle
 - Построил точный оракул для малых областей, метаморфные тесты и воспроизводимые WA/TL-контрпримеры
- 2026

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab
 - Спроектировал SSA-подобное IR, анализ живых интервалов, linear scan и сравнение IR-интерпретатора со сгенерированным кодом

ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer**
Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab**
Reference interpreter и differential execution проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; allocator contract валидируется отдельно.
- UniversalToolchain**
Модульный framework отделяет language composition от runtime execution и закрепляет контракты executable verification/tests.

КОМПЕТЕНЦИИ

- C++ / toolchain**
C++23, C17, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan, GitHub Actions
- Compiler analysis**
CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence, optimization passes
- Code generation**
x86-64, iced-x86, liveness, linear scan, IR interpretation, isolated execution
- Verification**
exact oracles, differential/metamorphic tests, stress tests, counterexample reduction

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

Москва / удалённо